



Cybersecurity

MAKE
IT
WORK

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1. Profiel cybersecurity specialist.....	3
2. Curriculum cybersecurity	4
2.1 Basisfase.....	5
2.1.1 Programming	5
2.1.2 Databases, SQL en Security	5
2.1.3 Operating Systems.....	6
2.1.4 Networking.....	6
2.2 Verdiepingsfase	7
2.2.1 Networking & Security	7
2.2.2 Cyber Threat Intelligence (CTI)	7
2.2.3 Identity & Access Management	7
2.2.4 Internet of Things & Security (IoT Security).....	8
2.2.5 Cloud & Security	8
2.2.6 Ethical Hacking.....	9

Cybersecurity

De samenleving en organisaties zijn steeds afhankelijker van informatie en de onderliggende ICT-infrastructuur. Medewerkers van organisaties worden geconfronteerd met phishing, ransomware, virussen, social engineering en allerlei andere bedreigingen, menselijk en niet-menselijk. Daardoor komt het onderwerp veiligheid van informatie steeds hoger op de bedrijfsagenda. Voorkomen moet worden dat essentiële systemen voor langere tijd uitvallen, dat er wordt geknoeid met belangrijke gegevens en vertrouwelijke informatie 'op straat' komt te liggen. Ontwrichting van maatschappelijke processen, stagneren van de organisatie, verlies van vertrouwen van klanten en andere stakeholders, juridische claims of negatieve publiciteit kan het gevolg zijn. Het fundament van cybersecurity bestaat uit drie onderdelen: mensen, processen en technologie. Deze onderdelen vormen belangrijke schakels in organisaties, maar worden ook blootgesteld aan verschillende veiligheidsdreigingen.

1. Profiel cybersecurity specialist

Een cybersecurity specialist heeft als belangrijk verantwoordelijkheidsgebied de operationele aspecten van de informatiebeveiliging. De cybersecurity specialist heeft kennis en vaardigheden op het gebied van systeem- en netwerktechnologie. Naast dit technisch perspectief, heeft de cybersecurity specialist te maken met veiligheid van bedrijfsprocessen en de menselijke invloed daarbij. Ook implementeert de cybersecurity specialist maatregelen die verschillend van aard zijn en als doel hebben:

- het voorkomen dat bedreigingen tot een verstoring leiden (preventieve maatregelen)
- het vaststellen of een bedreiging zich manifesteert (detectieve maatregelen)
- het beperken van nadelige gevolgen van beveiligingsincidenten (repressieve maatregelen)
- het herstellen van de objecten die bij een incident verstoord of beschadigd zijn (correctieve maatregelen)

Functies waarvoor cursisten worden opgeleid zijn onder andere:

- Incident Responder
- Penetration Tester (= Ethisch Hacker)
- Threat Intelligence Specialist
- Cybersecurity Implementer
- Cybersecurity docent

Zie voor meer informatie over de profielen het European Cybersecurity Skills Framework van ENISA (ECSF).

Andere rollen die aansluiten en veel worden genoemd in de praktijk zijn: SOC-medewerker (Security Operations Center), Malware analist en consultant bij een adviesbureau of ICT dienstverlener.

Met de brede kennis en vaardigheden aan technische cybersecurity onderwerpen van het omscholingstraject, ontwikkelen alumni zich bij hun werkgever ook naar tevredenheid in proces- en beleidsmatige functies zoals ISO (Information Security Officer) en Manager information security. Dat

is afhankelijk van ambitie, interesse, ontwikkeling en vorming van de cursisten in eerdere werksituaties.

De positie van een goed opgeleide starter op de arbeidsmarkt

Wereldwijd is de vraag naar goed opgeleide cybersecurity professionals groot. Gelet op de voortdurend veranderende bedreigingen en de complexiteit van de technische vraagstukken hebben werkgevers vooral grote behoefte aan cybersecurity professionals met enkele jaren ervaring. Veelal willen werkgevers dan ook nog een persoon die het gehele vakgebied in de volle breedte beheerst, van strategisch business niveau tot operationele IT. Dat dat niet werkt in het overspannen vakgebied cybersecurity waar het aanbod gering is en de vraag groot, is al jaren te merken. Belonen met uitzonderlijke salarissen wil wel eens helpen, maar primair gaat het om gemotiveerde, capabele professionals met binding aan de eigen organisatie.

De breed opgeleide starters van Make IT Work zijn vaak jarenlang trouw aan de werkgever die hun de gelegenheid heeft gegeven om zich om te scholen. Werkgevers die bereid zijn en de mogelijkheid hebben om de goed voorbereide cursisten van Make IT Work bij hun ontwikkeling en groei te (laten) begeleiden door een ervaren professional in de eigen organisatie, hebben binnen enkele jaren professionals op medior niveau die leergierig en gemotiveerd zijn en snel kunnen doorgroeien.

2. Curriculum cybersecurity

Gedurende de opleiding wordt in de basisfase de basis gelegd voor programmeren, databases en SQL, operating systems en netwerken. In de verdiepingsfase verwerft de cursist in werkcolleges en met praktijkopdrachten, fundamentele kennis en -vaardigheden over een diversiteit van cybersecurity onderwerpen.

Methodisch handelen

- De cursist kan een stappenplan toepassen bij het oplossen van een vraagstuk.
- De cursist maakt op methodische wijze gebruik van openbare bronnen om informatie te verzamelen
- De cursist kan het probleem op gestructureerde wijze in kaart brengen en oplossen.

Probleemoplossend vermogen

- De cursist kan de opdracht vertalen naar een cybersecurity-vraagstuk en een plan van aanpak.
- De cursist kan eventuele knelpunten signaleren tijdens het uitvoeren van de (fase van de) opdracht.
- De cursist kan eventuele knelpunten, die ontstaan tijdens het uitvoeren van de opdracht, oplossen.
- De cursist kan de scope van de opdracht bewaken.
- De cursist kan methoden en technieken op een juiste manier selecteren en toepassen.
- De cursist handelt resultaatgericht tijdens het uitvoeren van de opdracht.

Communiceren

- De cursist kan op passende wijze beroepsgerichte informatie mondeling en schriftelijk delen met medecursisten, collega's en de opdrachtgever en presenteren aan een groep personen.

Deze brochure bevat de beschrijving en leerdoelen van de modules van het curriculum van de track cybersecurity. De modules van de basisfase betreffen de basiskennis en –vaardigheden van de ICT voor zover van belang voor een startfunctie. De modules van de basisfase en de verdiepingsfase worden verzorgd door zowel docenten van de Hogeschool van Amsterdam (HBO-ICT) als door externe docenten. Door externe docenten met onderwijservaring te betrekken wordt recente kennis en ervaring uit de praktijk in de lessen gedeeld met de cursisten. Cursisten zijn hierdoor optimaal voorbereid op kennis en vaardigheden (harde en soft skills) in de praktijk van hun werkgevers. Beeldvorming over de praktijk van het vakgebied en beroepsvorming worden verder versterkt met gastcolleges (zoals over Red Teaming, risicoanalyse, het SOC, governance risk en compliance), een bedrijfsbezoek (bijv. een Security Operations Center) en vakken als malware analyse, cryptografie, security architectuur, wet- en regelgeving en ethiek van de professional.

2.1 Basisfase

2.1.1 Programming

Binnen de module Programming leer je hoe een programmeertaal (Python) toegepast kan worden voor het oplossen van eenvoudige programmeerproblemen. Ook leer je bestaande, kleine programma's begrijpen en aanpassen.

Na afloop van de module Programming kan de cursist:

- gebruikmaken van variabelen, datatypes en operatoren
- expressies samenstellen en berekenen
- control structures (if, switch, for, while, ...) construeren en bepalen welke wanneer nodig is
- functies construeren en gebruiken
- lists construeren en toepassen

2.1.2 Databases, SQL en Security

Het ontwerpen van databases leer je binnen deze module met behulp van kleine casussen waarin je de informatiebehoefte leert herkennen en vertalen naar een conceptueel gegevensmodel. Je leert hoe je dit gegevensmodel kunt omzetten in een tabelstructuur van een relationele database. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de implementatie van een database.

Na afloop van de module Databases, SQL en Security kan de cursist:

- de principes van genormaliseerde relationele databases uitleggen
- een database definiëren met behulp van de Structured Query Language (SQL): tabellen, sleutels, integriteitsregels, actieregels, checks
- een conceptueel gegevensmodel opstellen in de vorm van een Entiteit Relatie Diagram (ERD)
- een eenvoudige relationele database ontwerpen en implementeren
- gegevens in een relationele database toevoegen, uitlezen, veranderen en verwijderen
- SQL injection herkennen en hoe dit te voorkomen
- gebruikers en rollen aanmaken om toegang tot gegevens te beperken
- gegevens encrypten en decrypten
- gegevens afschermen d.m.v. views
- gegevens beveiligen d.m.v. hashes en salt.

2.1.3 Operating Systems

Om een computer te laten werken is er zowel hardware (CPU, geheugen, opslagmedia etc.) als software nodig. Die software noemen we het Operating System (OS). Een OS levert allerlei diensten aan gebruikersprogramma's, zoals een file systeem, grafische output, netwerktoegang etc. Daarom kan je een OS ook zien als een laag tussen de gebruikersprogramma's en de hardware. Die laag, en de onderliggende hardware zelf, zijn doelen voor aanvallen door hackers, daarom moet je er als security expert iets van weten.

In de module besteden we daarom aandacht aan de hardware en het operating system. Hierbij maken we gebruik van het operating system Linux dat we in een virtuele omgeving installeren.

Na afloop van de module Operating Systems kan de cursist:

- een virtualisatieplatform zoals Virtual Box of UTM installeren op je laptop (Host) en in dat platform een operating system installeren zoals Linux (Guest) en gebruiken.
- de command shell bash gebruiken voor eenvoudige handelingen in Linux, zoals het maken en bekijken van bestanden en directories, toegangsrechten toekennen, nieuwe gebruikers en groepen aanmaken etc.
- je weet wat een bit is en je kan Booleaanse uitdrukkingen en waarheidstabellen gebruiken om operaties op bits met eenvoudige digitale schakelingen te realiseren
- je begrijpt de componenten en de opbouw van een eenvoudige CPU (ALU, instruction decoder, registers). Je kent het begrip instructie en je begrijpt hoe een CPU een instructie uitvoert.
- je begrijpt de hierarchie van geheugen: registers, cache, ram, ssd, cloud en je kent de belangrijkste kenmerken van iedere laag in die hierarchie.
- je kent twee belangrijke onderdelen van een OS: het file systeem en process management en je kan in Linux eenvoudige process management taken uitvoeren.

2.1.4 Networking

Het is moeilijk voor te stellen dat een organisatie zaken doet zonder internet. Of het nu gaat om de website van een bedrijf, het spelen van een MMORPG, het verbinden van slimme sensoren met het Internet of Things (IoT) of het bouwen van een gedistribueerde softwareapplicatie, het internet is de basis voor dit alles. In deze cursus leer de cursist de basisprincipes en functionaliteiten die internet laten werken en leer je welke netwerkcomponenten je kunt gebruiken om computernetwerken goed te laten functioneren.

Na afloop van deze module begrijpt de cursist:

- de basisconcepten van netwerkarchitectuur
- de basisconcepten van het beheer van netwerken
- het verdelen van een IP netwerk in subnetten van de gewenste grootte
- de TCP/IP-protocolstack, de basisprotocollen (TCP, UDP, IP) en de functies van elke laag
- de functie van de applicatielaag en protocollen zoals HTTP, SMTP, DHCP, DNS
- de functie van de transport layer tbv communicatie tussen hosts
- de functie van de netwerk layer tbv routing en doorsturen van IP verkeer met gebruik van SDN
- de functie van de link layer tbv datacommunicatie tussen netwerk nodes
- de bedreigingen en bijbehorende tegenmaatregelen van netwerkbeveiliging
- de specifieke bedreigingen en beveiligingsaspecten per TCP/IP laag
- de basisconcepten van forensisch onderzoek en het verzamelen van bewijs in netwerken.

2.2 Verdiepingsfase

2.2.1 Networking & Security

In de module Networking & Security leer je zowel de conceptuele als praktische aspecten van het beveiligen van netwerken. Je leert over het integreren van beveiliging in het netwerkontwerp en het gebruik van op beveiliging gerichte netwerkapparatuur en protocollen, inclusief het vergelijken van onveilige protocollen die nog in gebruik zijn en hun veilige alternatieven. Je leert over risicobeoordeling en het evalueren van opties voor risicobeperking. Je leert ook over opmerkelijke netwerkaanvallen en verdedigingen.

Na afronding van de module kan de cursist:

- symmetrische sleutel- en publieke sleutel-encryptie uitleggen, inclusief hun gebruik in verschillende aspecten van netwerkbeveiliging
- Security Certificates verklaren, configureren en gebruiken
- Security protocollen kunnen configureren en gebruiken, zoals TLS, HTTPS, IPsec en DNSsec.
- diverse kwetsbare netwerktoepassingen en -protocollen noemen die nog steeds worden gebruikt en de voor- en nadelen van veilige alternatieven uitleggen
- veelvoorkomende typen netwerkaanvallen opnoemen en uitleggen hoe ze geblokkeerd of beperkt kunnen worden
- Virtual Private Networks uitleggen, opzetten en gebruiken
- het CVE-systeem (Common Vulnerabilities and Exposures) begrijpen en gebruiken.

2.2.2 Cyber Threat Intelligence (CTI)

In deze module leer je over de huidige stand van zaken van Cyber Threat Intelligence: de Cyber Threat Intelligence-cyclus en het Cyber Threat Intelligence-proces, Datamanagement en data-analyse, Dashboards en alerts met behulp van Intrusion Detection Systems en Network Capture en SIEM. De kennis wordt in de praktijk toegepast door informatie uit een netwerk te verzamelen met behulp van een Intrusion Detection System (IDS). Deze informatie wordt opgeslagen, geanalyseerd en omgezet in managementinformatie en waarschuwingen voor het management.

Na het afronden van de module kan de cursist:

- de concepten, processen en relaties tussen CTI, IDS en SIEM uitleggen
- een IDS zoals Snort configureren op basis van een goed begrip van IDS
- relevante beveiliging gerelateerde netwerkgegevens vastleggen met tools zoals Wireshark of Snort
- aspecten van gegevensbeheer in een beveiligingscontext toepassen en de vereisten voor de rapporten en waarschuwingen specificeren
- informatie over beveiliging gerelateerde gebeurtenissen (van het IDS) opslaan in een database, de gegevens reorganiseren met betrekking tot de vereiste rapporten en waarschuwingen en deze genereren.

2.2.3 Identity & Access Management

Tijdens de training IAM krijgen de studenten de basisbeginselen van identiteitenbeheer, accountmanagement en toegangsbeheersing mee. Daarbij wordt een bedrijfskundige invalshoek gehanteerd, het concept van toegang is een businessverantwoordelijkheid. De theoretische uitgangspunten van identiteitenbeheer en autorisatiemanagement worden uitgewerkt en via praktijkcases klassikaal behandeld. Moderne toegangsconcepten als Privileged Access Management, API access en zero trust passeren eveneens de revue.

Na het afronden van de module kan de cursist:

- de belangrijkste architectuurconcepten ten aanzien van workforce identity management, B2B en B2C toegang, privileged access en zero trust.
- het concept van business to IT alignment begrijpen en heeft het inzicht dat toegang een beheersmaatregel is die door business en IT gemeenschappelijk moet worden aangepakt.
- de fraude- en misbruikrisico's van onjuiste toegangsregels.
- de verschillen tussen access control lists, role based access control, attribute based access control en privileged access management
- de basale werkwijze van implementatie van een IAM oplossing.

2.2.4 Internet of Things & Security (IoT Security)

Tijdens de training IoT security nemen cursisten een diepe duik in de wereld van slimme apparaten, de technologie en de beveiligingsaspecten daarvan. Alle technologische aspecten worden gestructureerd laag voor laag opgebouwd: van het fysieke apparaat tot en met de applicatie. Hierin worden ook architectuurconcepten als edge computing en peer-to-peer behandeld. Ook leren de cursisten de beveiliging van een IoT device gestructureerd te onderzoeken middels activiteiten als threat modelling en risk assessment. Naast theorie is er ruime aandacht voor het hands-on ervaring opdoen met IoT en de beveiliging daarvan. Enerzijds door het zelf ontwikkelen van een eigen IoT device dat microtransacties via Bitcoin/Lightning accepteert, anderzijds door het 'in de huid kruipen' van een hacker met als doel om de beveiliging van een apparaat te doorbreken.

Na het afronden van de module kan de cursist:

- de belangrijkste architectuurconcepten, (netwerk)technologieën en protocollen uitleggen zoals die regelmatig voor IoT toepassingen worden gebruikt.
- de belangrijkste beveiligingsdreigingen en beveiligingsstandaarden voor IoT toepassingen uitleggen vanaf fysiek, hardware tot en met de applicatielaag.
- gestructureerd beveiligingsrisico's van IoT applicaties onderzoeken en risico's in kaart brengen. Bijvoorbeeld door toepassen van threat modelling methoden zoals STRIDE en DREAD
- heeft kennis van en hands-on ervaring met het programmeren van microcontrollers
- de werking en beveiliging van bitcoin en lightning netwerk uitleggen en kan dit toepassen op microtransacties en mens/machine-to-machine betalingen.

2.2.5 Cloud & Security

Binnen de module Cloud security leer je wat cloud anders maakt dan traditionele IT-voorzieningen. Waarom cloud belangrijk is bij digitale transformaties, wat cloud governance inhoudt en welke principes gelden voor cloud architectuur en DevOps. En natuurlijk over security in de cloud. Je maakt hands-on kennis met cloud computing en beveiligingsmaatregelen.

Na het afronden van de module kan de cursist:

- cloud definities, cloud strategie en cloud governance vraagstukken onderscheiden
- het well architected framework, zero trust principes en solution-patternen uitleggen
- security policies, service controls en anomaly detection toepassen
- over solution hardening, encryptie-strategieën en netwerk-strategieën adviseren
- SecOps, incident management en identity management uitleggen
- basis-configuraties toepassen.

2.2.6 Ethical Hacking

Tijdens de training Ethical Hacking krijgen de cursisten een introductie in het werk van een Ethical Hacker / Pentester.

De theorie wordt behandeld over de verschillende vormen van Ethical Hacking, het proces en de methodieken en worden vaardigheden als phishing en social engineering geoefend ('ken je vijand'). Vervolgens wordt het technische begrip ontwikkeld over verschillende veel voorkomende kwetsbaarheden in webapplicaties. Daarbij krijgen cursisten de gelegenheid om deze kwetsbaarheden te oefenen in labomgevingen.

Er wordt afgesloten met de opdracht om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het uitvoeren van een pentest op een labomgeving. De cursisten krijgen van een (fictieve) opdrachtgever de opdracht om het beveiligingsniveau van een (fictieve) applicatie te onderzoeken door middel van een penetratietest. In kleine groepen moeten de cursisten de omgeving onderzoeken en kwetsbaarheden detecteren en exploiteren die ze in de voorgaande weken geleerd hebben. De resultaten worden verwerkt in een rapport en worden gepresenteerd aan 'de opdrachtgever'.

Na het afronden van de module kent de cursist:

- de verschillen tussen pentesting, vulnerability scanning en red teaming;
- het proces van een pentest (van opdrachtdefinitie tot oplevering)
- beschikt over de kennis om pentest opdracht te definiëren
- beschikt over de kennis om de resultaten van een pentest te interpreteren, te verwerken en te beleggen in een - organisatie
- beschikt over de kennis en vaardigheden om een aantal van de meest voorkomende kwetsbaarheden in webapplicaties te detecteren en uit te buiten
- is in staat om op een beginnersniveau een pentest uit te voeren op een webapplicatie in een labomgeving en hierover te rapporteren en te presenteren aan 'the business'.